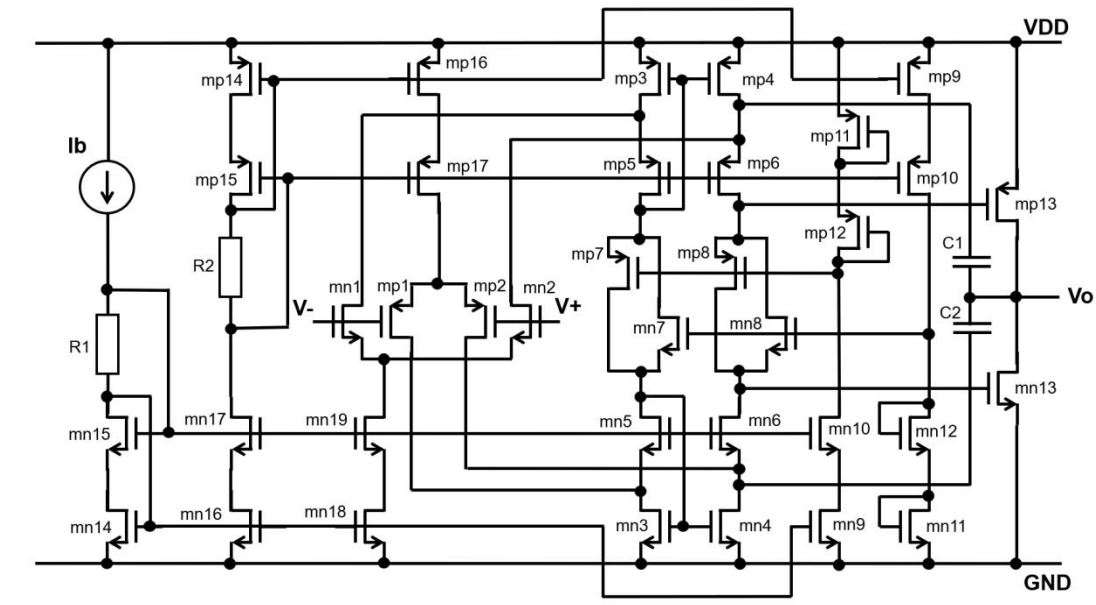


模拟 2：轨到轨甲乙类运放设计

轨到轨甲乙类运放是一类重要的运放类型，下图是其中一种具有代表性的电路结构，被广泛地应用在各种单片的运放放大器之中。



1. 请分别说明 mp7/mn7，以及 mp8/mn8 的作用。（10 分）
2. 请说明 C1 和 C2 的作用。如果它们分别处于 mp13 和 mn13 的栅漏之间，现在的结构与之相比，有什么优势？（10 分）
3. 请使用这个结构，按照以下要求设计一个轨到轨的甲乙类运放（室温性能）：
 - 1) $V_{DD}=3.3V$ ，负载电容 $C_L=10pF$ ，负载电阻 10K 欧姆，整个电路的静态电流小于 300uA，输出级的峰值输出电流大于 3mA
 - 2) 共模输入电压范围：0~3.3V
 - 3) 直流增益大于 80dB，增益带宽积大于 5MHz（以共模输入电压为 1.6V 为例），相位裕度大于 60 度
 - 4) 差分压摆率：大于 4V/us，
 - 5) 在单位增益连接情况下，大信号稳定时间（以最后一个振铃误差为 1%为稳定条件； $V_{step}=1V$ ，输入电压从 1V 跳到 2V，然后从 2V 跳回到 1V，边沿为 10ns）：小于 250ns；小信号稳定时间（以最后一个振铃误差为 1%为

稳定条件;， $V_{step}=100\text{mV}$ ，输入电压从 1.6V 跳到 1.7V，然后跳回到 1.6V，边沿为 10ns) : 小于 200ns

4. 电路设计完成后，

4.1 要求在共模输入电平为 1.6V 的情况下，

4.1.1 标注出每个管子的尺寸，每个电容电阻的大小，标注出每个管子的工作状态（包括 I_{ds} ， V_{th} ， V_{dsat} ， g_m 和 g_{ds} ）（30 分）

4.1.2 给出相应的稳定性波特仿真图（10 分）

4.1.3 共模抑制比随频率变化的仿真图（10 分）

4.1.4 给出从 1Hz 到 20KHz 的输入噪声性能（10 分）

4.1.5 大小信号的阶跃瞬态响应仿真图（10）

4.2 画出输入级的 g_m 随着共模输入电平（0 到 3.3V）的变化曲线（10 分）

4.3（选答题）你认为这个电路还有哪些可以改进的地方？

命题企业简介：



广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。公司产品涵盖 DC/DC 芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等，目前主要应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域。

目前，在手机等消费电子领域，公司的 DC/DC 芯片已实现向 Qualcomm、MTK、三星、小米、传音等客户的量产出货；公司的锂电池快充芯片已进入 MTK 平台参考设计；在超级快充芯片领域，公司创新推出的高压电荷泵产品有效推动了高端机型向着更高效、更安全快速充电的方向发展。此外，在车载电子领域，公司自主研发的车规级电源管理芯片产品达到了 AEC-Q100 标准，且其 DC/DC 芯片已进入 Qualcomm 的全球汽车级平台参考设计，并实现了向奥迪、现代、起亚等知名车企的出货。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司已取得 27 项授权发明专利（含 1 项美国发明专利）。公司拥有自主研发的核心技术主要聚焦在电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域，涵盖了现有 DC/DC 芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片产品线。公司以核心技术为基础，在产品高效率、高精度、抗干扰等方面具备较为领先的技术地位。